

I група**ТЕСТ №2 - СТЕПЕНИ****12.02.14. Име:....., №....., 10 клас****1 зад:** Запишете като логаритъм: $2^5 = 32$ _____.**2 зад:** Сравнете:

а) $\log_2 8$ ____ $\log_2 9$;

б) $\log_{\frac{1}{3}} 7$ ____ $\log_{\frac{1}{3}} 4$;

3 зад: Пресметнете:

а) $\sqrt[4]{81} =$

б) $\sqrt[3]{-\frac{27}{8}} =$

в) $\sqrt[4]{\frac{64}{625}} =$

4 зад: Пресметнете:

а) $\lg 0,001 =$

б) $\log_{\sqrt{2}} 8 =$

в) $\log_{\frac{1}{2}} 32 =$

5 зад. Ако $a > 0, b > 0$, внесете множителя под знака на корена:

а) $ab \sqrt[8]{\frac{5b^3}{a^7}} =$

б) $-ab \sqrt[3]{-4} =$

6 зад: Степента $\left(\sqrt[n]{a^m}\right)^k$ е равна на:

а) $\sqrt[nk]{a^m}$;

б) $\sqrt[n]{a^{mk}}$;

в) $\sqrt[nk]{a^{mk}}$;

г) $\sqrt[n]{a^{m+k}}$;

7 зад: Стойността на израза $\sqrt[5]{\frac{243}{32}} \cdot \sqrt[3]{\frac{8}{216}}$ е:

а) $\frac{1}{2}$;

б) 2;

в) $\sqrt[15]{\frac{9}{32}}$;

г) $\left(\frac{1}{5}\right)^{-\frac{1}{2}}$.

8 зад: Дробта $\frac{\sqrt[3]{3} \cdot \sqrt{3}}{\sqrt[7]{3}}$ е равна на:

а) $3^{\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{7}}$;

б) $3^{\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{7}}$;

в) $3^{\frac{29}{42}}$;

г) $3^{\frac{7}{6}}$.

9 зад: Пресметнете $\left(\sqrt[3]{49} - \sqrt{7}\right)^2 =$ **10 зад:** Опростете израза: $A = \left(\frac{a^{\frac{1}{2}} + 2}{a^{\frac{1}{2}} - 2} + \frac{a^{\frac{1}{2}} - 2}{a^{\frac{1}{2}} + 2} - \frac{16}{a - 4} \right)^{-2} =$

II група

ТЕСТ №2 - СТЕПЕНИ

12.02.14. Име:....., №....., 10 клас

1 зад: Запишете като логаритъм: $5^3 = 125$ _____.

2 зад: Сравнете:

а) $\log_2 9$ _____ $\log_2 5$; б) $\log_{\frac{1}{3}} 6$ _____ $\log_{\frac{1}{3}} 4$;

3 зад: Пресметнете:

а) $\sqrt[4]{64} =$ б) $\sqrt[3]{-\frac{27}{8}} =$ в) $\sqrt[4]{\frac{81}{625}} =$

4 зад: Пресметнете:

а) $\lg 0,01 =$ б) $\log_{\sqrt{2}} 8 =$ в) $\log_{\frac{1}{2}} 32 =$

5 зад. Ако $a > 0, b > 0$, внесете множителя под знака на корена:

а) $ab \sqrt[8]{\frac{5b^3}{a^7}} =$ б) $-ab \sqrt[3]{-4} =$

6 зад: Степента $\left(\sqrt[n]{a^m}\right)^k$ е равна на:

а) $\sqrt[nk]{a^m}$; б) $\sqrt[n]{a^{mk}}$; в) $\sqrt[nk]{a^{mk}}$; г) $\sqrt[n]{a^{m+k}}$;

7 зад: Стойността на израза $\sqrt[5]{\frac{243}{32}} \cdot \sqrt[3]{\frac{8}{216}}$ е:

а) $\frac{1}{2}$; б) 2; в) $\sqrt[15]{\frac{9}{32}}$; г) $\left(\frac{1}{5}\right)^{-\frac{1}{2}}$.

8 зад: Дробта $\frac{\sqrt[3]{5} \cdot \sqrt{5}}{\sqrt[7]{5}}$ е равна на:

а) $5^{\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{7}}$; б) $5^{\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{7}}$; в) $5^{\frac{29}{42}}$; г) $5^{\frac{7}{6}}$.

9 зад: Пресметнете $(\sqrt[3]{36} - \sqrt{6})^2 =$

10 зад: Опростете израза: $B = \left(\frac{b^{\frac{1}{2}} - 3}{b^{\frac{1}{2}} + 3} + \frac{b^{\frac{1}{2}} + 3}{b^{\frac{1}{2}} - 3} - \frac{36}{b - 9} \right)^{-2} =$